

Guía de usuario TeleCon4ESP32

App del teléfono para Panel de control y Vehículo RC

Para quien usa la aplicación Android

Autores de firmware: ver el PDF del protocolo de control

Versión 1.0 2026

Resumen

Esta guía es para la persona que sostiene el teléfono. Explica cómo instalar TeleCon4ESP32, cargar un sketch ESP32 de arranque, conectar y usar **Panel de control** o **Vehículo RC**. Formatos de bytes, UUID y checksums están en el documento del protocolo. Pines y banners del Monitor Serie de cada sketch están en la guía de ese sketch.

1. Qué es TeleCon

El teléfono es siempre el mando. La placa (ESP32 DevKit, ESP32-CAM o cualquier MCU que hable el contrato) es la máquina.

Hoy hay dos módulos:

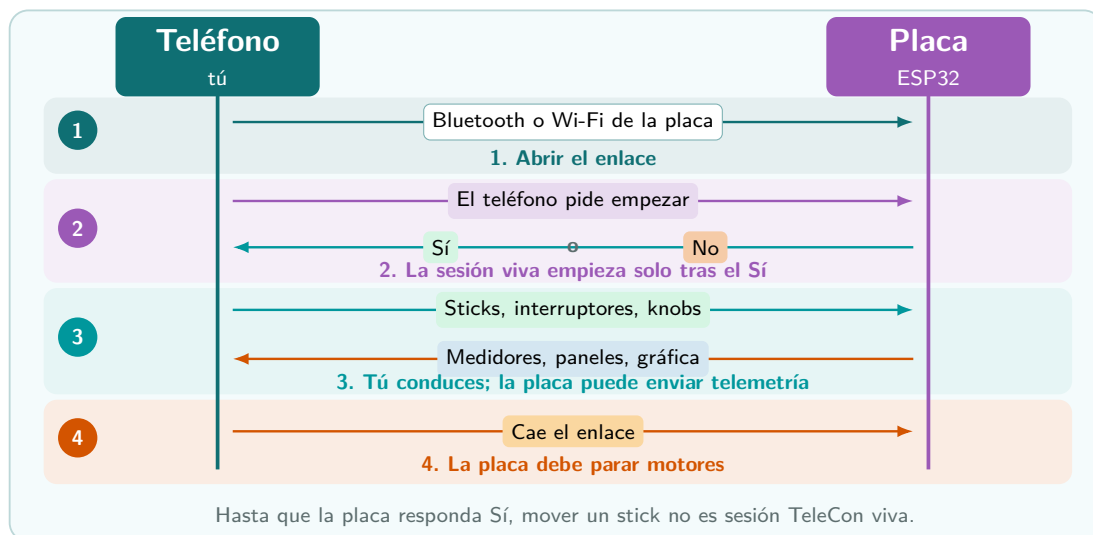
Módulo	Acceso	Para qué sirve
Panel de control	GRATIS	Sticks, interruptores, knobs, medidores y gráficas para cualquier proyecto ESP32.
Vehículo RC	PRO / monedas	Cabina de conducción y vídeo opcional de ESP32-CAM.

Panel de control — gratis

Vehículo RC — Pro

El vídeo es un enlace Wi-Fi aparte

Los dos módulos comparten la misma sesión de control. El vídeo (HTTP `/stream`) es un segundo enlace: únete al Wi-Fi de la placa para la imagen; Bluetooth o TCP llevan los sticks.



2. Qué necesitas

- Un teléfono Android (Android 12 o posterior simplifica el Bluetooth).
- Cable USB y un ordenador con Arduino IDE (para cargar el sketch).
- Un ESP32 DevKit para la primera sesión. Un ESP32-CAM es opcional y solo hace falta para vídeo.

Quédate en **Predeterminado** y **Classic + Simple** hasta que ese camino funcione. **Avanzado** (Binary, BLE, Wi-Fi de DevKit, CAM Binary) es para después.

3. Seguridad

- Trata los sticks como vivos cuando la app muestre **Conectado**. Ruedas, servos y ESC pueden moverse.
- Hasta que la placa responda sí, el movimiento en pantalla no es una sesión viva aunque Android diga que el Bluetooth está conectado.
- Si el teléfono pierde el enlace, los sketches oficiales entran en fail-safe (motores parados). Compruébalo en tu propio firmware antes de que un vehículo salga del banco.
- Un teléfono a la vez. Cierra otras apps que retengan el mismo Bluetooth o Wi-Fi.

4. Primera sesión

Objetivo: en unos diez minutos, mover un stick en **Panel de control** y ver reaccionar la placa (eco en el Monitor Serie, o un motor si ya hay cableado).

Antes de empezar. Teléfono cargado. ESP32 alimentado por USB. Arduino IDE instalado. No hace falta Pro ni monedas en este camino.

1 — Instalar la app

Instala TeleCon4ESP32 desde Google Play (o tu build de depuración). Ábrela. Concede Dispositivos cercanos / Bluetooth cuando Android lo pida. En Android 11 e inferior aún hace falta el permiso de Ubicación para escanear; la app no necesita que la Ubicación siga activada.

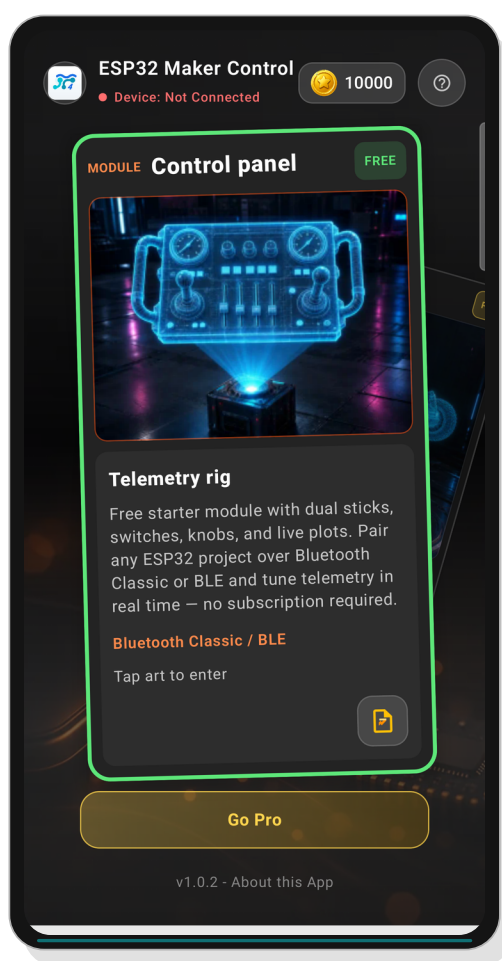


Figura 1: **S01.** Pantalla Inicio tras el primer arranque. Barra superior (estado No conectado, PRO dorado opcional, chip de monedas, Ayuda), las dos tarjetas Panel de control (GRATIS) y Vehículo RC (PRO), e icono de documentos en una tarjeta. Sin tapar etiquetas. Interfaz en español.

Vertical, tema claro, no conectado ■ s01_home.png

2 — Obtener el sketch de arranque

En Inicio, toca el icono de documentos de **Panel de control** (o abre **Códigos y Documentos** desde ese módulo). Comparte o guarda el ZIP Classic del DevKit, cópialo al ordenador y abre la carpeta del .ino en Arduino IDE.

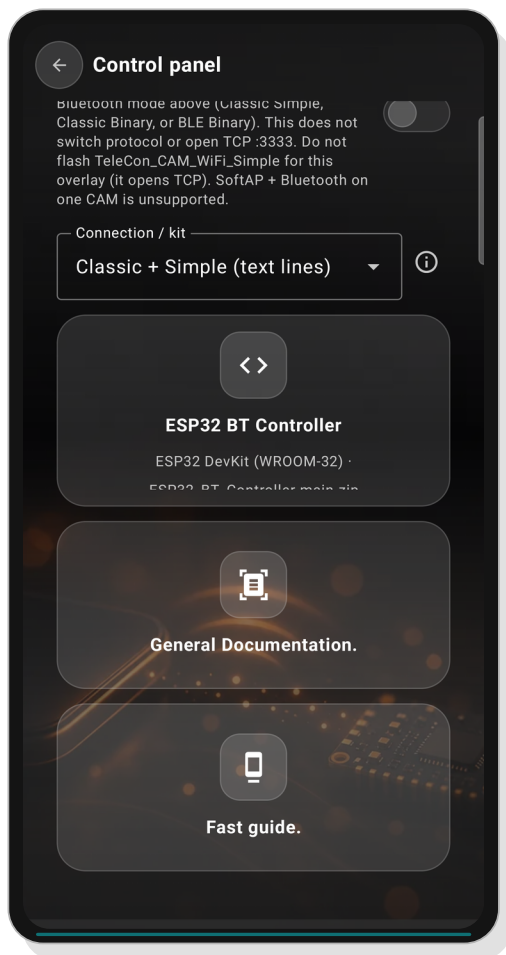


Figura 2: **S02.** Códigos y documentos de Panel de control. Deben verse el PDF de esta guía, la guía rápida y la fila del ZIP Classic del ESP32. Interfaz en español.

Vertical, tema claro ■ s02_codes.png

Carga **TeleCon Classic Simple**. Placa y Puerto en Herramientas deben coincidir con el USB. Monitor Serie a 115200. Pulsa RESET. Cuando aparezca el banner de listo, la placa anuncia ESP32-TC-RC-BT-Simple.

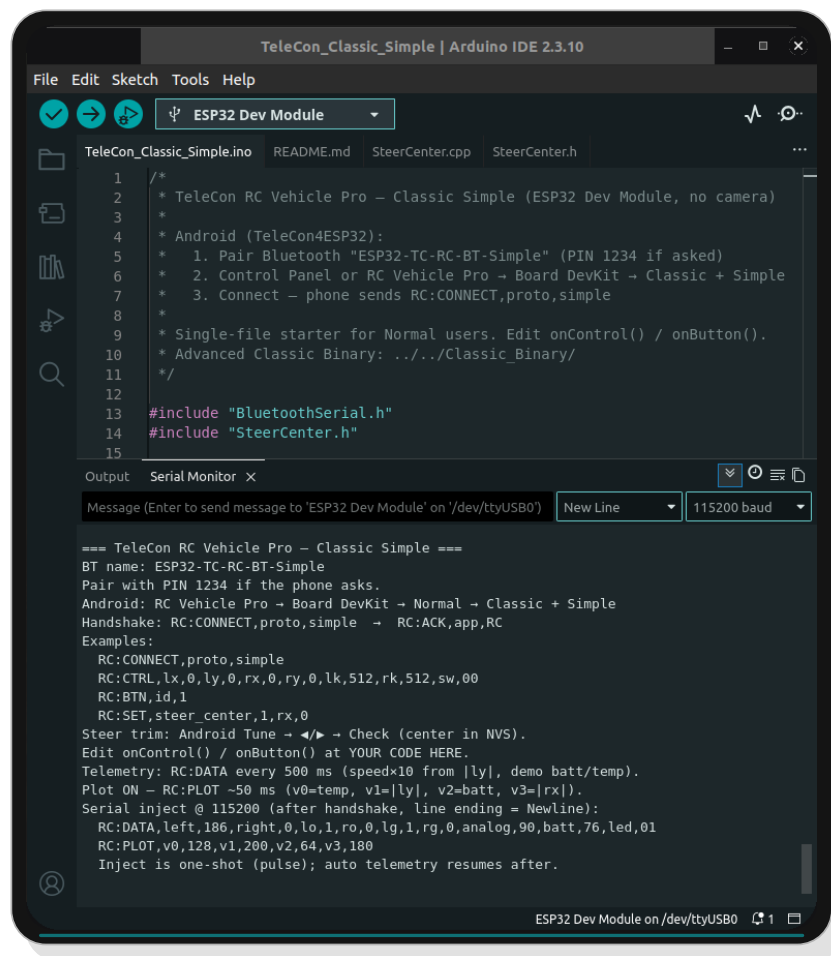


Figura 3: **S02b**. Monitor Serie a 115200 tras RESET. Banner de listo de Classic Simple y nombre BT ESP32-TC-RC-BT-Simple visibles. Recorta a la ventana Serie.

Ordenador, Monitor Serie de Arduino IDE ■ s01_serial.png

Los pines y ganchos de motor están en el README.md de ese sketch, junto al .ino.

3 — Ajustar y conectar

Abre **Panel de control** → ajustes (engranaje). **Tipo de usuario** = **Predeterminado**. **Conexión** = Bluetooth, **Classic + Simple** (líneas de texto). Sal de ajustes y toca el botón Bluetooth en la barra del módulo.

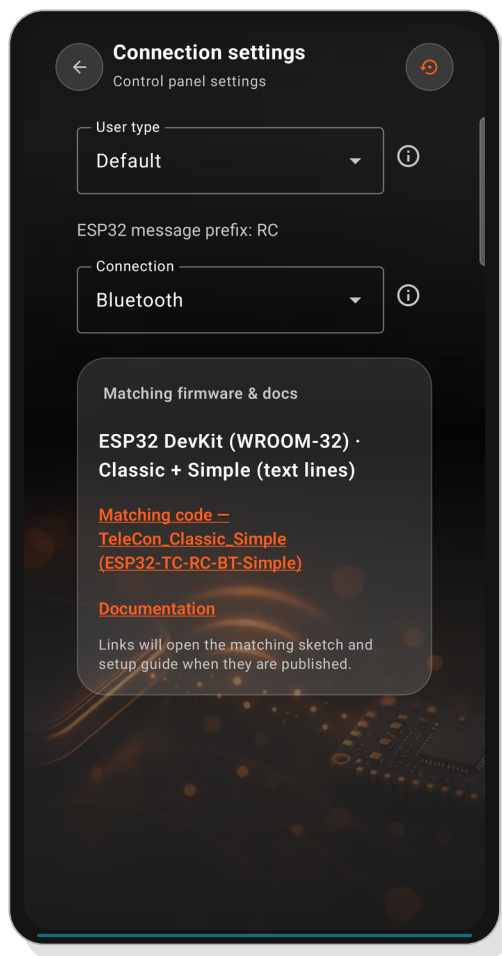


Figura 4: **S03.** Ajustes de Panel de control. Tipo de usuario Predeterminado seleccionado. Sección Conexión con Bluetooth + Classic + Simple (líneas de texto). Sin opciones Avanzado desplegadas.

Vertical, tema claro, Tipo de usuario visible ■ s03_settings_default.png

Si Android pide activar Bluetooth, acéptalo.

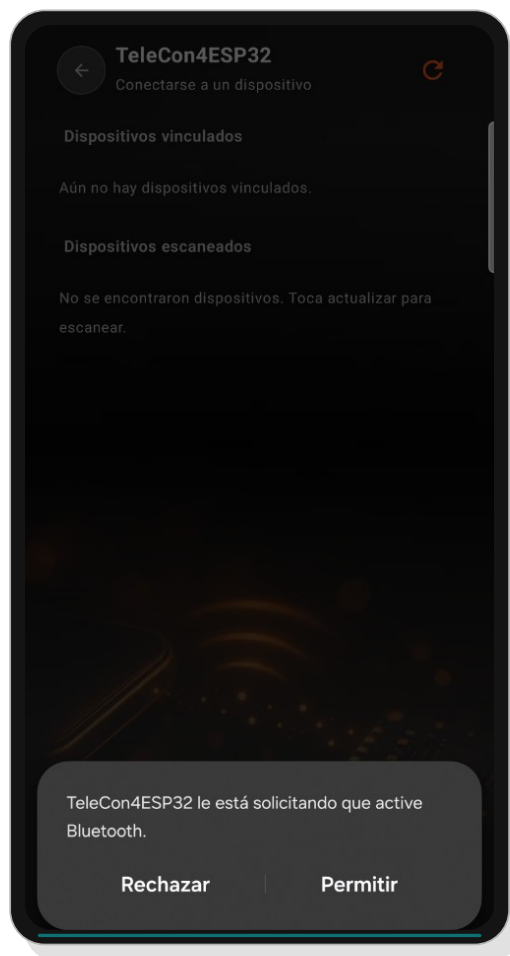


Figura 5: **S04**. La hoja real de permiso o “activar Bluetooth” que muestra la app (Dispositivos cercanos en Android 12+, o Ubicación en Android 11 e inferior). Incluye el nombre de la app en el diálogo.

Diálogo del sistema, vertical ■ s04_permission.png

En **Conectarse a un dispositivo**, toca actualizar para escanear. Cuando aparezca ESP32-TC-RC-BT-Simple bajo **Dispositivos escaneados**, detén el escaneo y toca esa fila. Si ya estaba vinculado, usa **Dispositivos vinculados**.

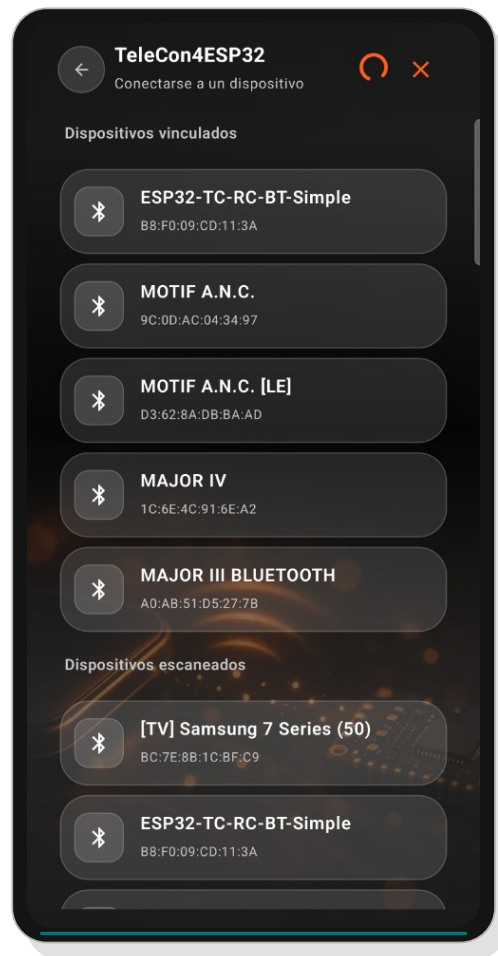


Figura 6: **S05**. Pantalla Bluetooth. Dispositivos vinculados y Dispositivos escaneados visibles. ESP32-TC-RC-BT-Simple destacado en escaneados. Control de actualizar / detener visible en la barra superior.

Vertical, tema claro, escaneo recién detenido ■ s05_bluetooth_scan.png

Resultado esperado. La app vuelve al módulo. El estado muestra **Conectado**. Inicio también muestra Conectado y resalta Panel de control.



Figura 7: **S06.** El mismo Inicio que S01, pero el estado superior dice Conectado y la tarjeta Panel de control es el módulo reciente resaltado.

Vertical, tema claro, conectado ■ s06_home_connected.png

4 — Abrir Panel de control y mover un stick

Abre **Panel de control** (horizontal). Arrastra el stick izquierdo. En el banco, el firmware Simple oficial refleja el movimiento en medidores y gráfica (modo simulación, sin cable extra). En el Monitor Serie deberías ver tráfico de control.



Figura 8: **S07**. HUD completo del Panel de control: ambos sticks, S1–S6, ambos knobs, botones laterales, medidores superiores, paneles de siete segmentos, LEDs y gráfica central. Conectado (sin banner “No conectado”). Opcional: stick izquierdo fuera de centro para que se lea el layout.

Horizontal, tema claro o plástico de la app ■ s07_control_panel.png

Si no se mueve nada, quédate en esta pantalla, confirma Conectado y que los ajustes siguen en Classic + Simple — ver Sección 12.

5. Inicio

Inicio es el lanzador, no el mando en vivo.

Control	Qué hace
Panel de control / Vehículo RC	Abre ese módulo. Expande una tarjeta para detalles, documentos o desbloqueo con monedas.
Icono de documentos	ZIP y PDF de ese módulo.
PRO dorado	Suscripción / mejora.
Chip de monedas	Saldo y precios (si la economía de monedas está activa).
Ayuda (interrogación)	FAQ corto de Inicio.
Título TeleCon4ESP32	Acerca de, privacidad y documentación en línea.

Explorar catálogo solo aparece cuando haya más módulos. Hasta entonces, toca una tarjeta en Inicio.

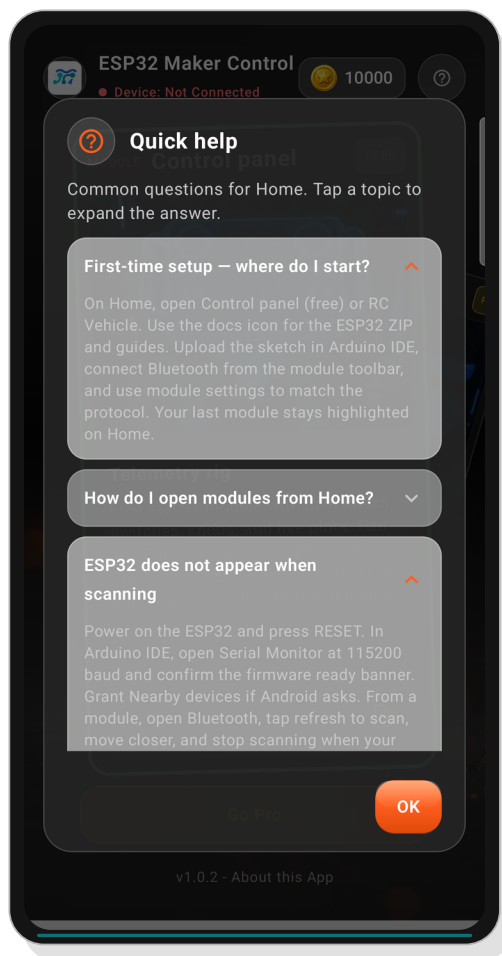


Figura 9: **S08**. Inicio con el diálogo Ayuda rápida. Título Ayuda rápida, al menos dos temas abiertos (primera configuración y el ESP32 no aparece). Interfaz en español.

Vertical, diálogo de Ayuda abierto ■ s08_home_help.png

6. Conectar

Conecta *desde el módulo* que vas a usar (Bluetooth / Conectar de la barra), no solo desde un emparejamiento viejo del sistema. Los ajustes del módulo dicen a la app qué enlace abrir.

6.1. Bluetooth

Lo usan los sketches de DevKit: Classic Simple (Predeterminado), Classic Binary, BLE Binary (Avanzado).

1. Concede Dispositivos cercanos (o Ubicación en Android antiguo).
2. Escanea y elige la placa. El nombre anunciado es solo una etiqueta; la app conecta por dirección.
3. Nombre oficial Predeterminado: **ESP32-TC-RC-BT-Simple**.

Si un firmware anterior sigue vinculado, Android puede abrir el perfil equivocado. Olvida el dispositivo en los ajustes Bluetooth del sistema y vuelve a escanear.

6.2. Wi-Fi de la placa (SoftAP)

Lo usan el vídeo CAM y algunos builds Avanzado de DevKit por Wi-Fi. El teléfono deja el Wi-Fi de casa. Sin internet en esa red es normal.

Red CAM Predeterminada: SSID **TeleCon-RC-CAM-Starter**, contraseña **telecon1234**. Luego toca Conectar en el módulo para que el control use TCP 192.168.4.1:3333 (Rol B) o se quede en Bluetooth (Rol A).



Figura 10: **S09**. Selector Wi-Fi del sistema con TeleCon-RC-CAM-Starter (o TeleCon-RC-CAM) visible, hoja de contraseña o estado “conectado, sin internet”. Recorta a la UI de Wi-Fi; TeleCon puede estar en segundo plano.

Vertical, ajustes Wi-Fi de Android ■ s09_wifi_join.png

No pongas SoftAP y Bluetooth en un solo ESP32-CAM. CAM de vídeo + DevKit de control es el montaje de dos placas (Rol A).

7. Panel de control

Mando horizontal para cualquier proyecto ESP32. Mientras esta pantalla está abierta, sticks y knobs se envían sin parar.

7.1. Disposición

Los números coinciden con las llamadas que añadirás sobre la captura S07:

1. Medidores superiores — valor analógico y nivel tipo batería.
2. Paneles de siete segmentos — números grandes (por ejemplo RPM). Títulos y color salen de ajustes; los valores, de la placa.
3. LEDs de estado — ocho lámparas según un bitfield de telemetría.
4. Joysticks — izquierdo y derecho. Muelle o retención es un ajuste.
5. Interruptores S1–S6 — tres por lado.
6. Knobs — valores auxiliares tipo 0–100 %.
7. Botones de acción — cuatro pulsadores laterales.
8. Centro — gráfica en Predeterminado; Cámara, Radar y gráfica de stick son extras de desbloqueo.

7.2. Ajustes del panel

Desde el módulo: ajustes → interruptores iniciales, knobs iniciales, etiquetas de panel, nombres de canales de la gráfica.

En el HUD en vivo del Panel de control, **toca dos veces el stick** que quieras configurar (izquierdo o derecho). Se abre la hoja de joystick de ese stick (Muelle / Retención, orientación del eje, forma).



Figura 11: **S10**. HUD del Panel de control tras un doble toque en un stick: hoja de ajustes de joystick abierta (Muelle / Retención, orientación del eje, forma). Interfaz en español.

Horizontal, Ajustes de joystick visibles ■ s10_panel_settings.png

La pantalla central (Gráficas / Stick / Cámara / Radar) es un selector circular en el HUD. Cámara y Radar necesitan monedas o Pro.



Figura 12: **S11**. Panel de control con la hoja Pantalla central: Gráficas, Stick, Cámara, Radar. Muestra cuáles están bloqueados si la cuenta es gratuita.

Horizontal, selector de pantalla central abierto ■ s11_center_picker.png

8. Vehículo RC

Cabina Pro. Se desbloquea con suscripción, monedas o el regalo explorador (anuncio corto).

Dos montajes de hardware:

Rol	Placas	Qué hace el teléfono
B Predet.	Un ESP32-CAM	Únete al Wi-Fi CAM. Vídeo HTTP. Control por TCP :3333.
A overlay	CAM + DevKit	Wi-Fi CAM solo para vídeo. Sticks por Bluetooth del DevKit.

Una CAM — Predeterminado Vídeo CAM + Bluetooth DevKit No una CAM para SoftAP y Bluetooth a la vez

El trim de dirección está en Tune del HUD (tickers → Check). La placa guarda el sesgo.



Figura 13: **S12.** Pantalla en vivo de Vehículo RC: dual sticks, telemetría HUD y panel de cámara (MJPEG en vivo o la tarjeta de ayuda si el stream está inactivo). Interfaz en español. Preferible Rol B Predeterminado con vídeo en línea.

HUD horizontal ■ s12_rc_vehicle.jpg



Figura 14: **S13.** Ajustes de Vehículo RC: Función CAM Un ESP32-CAM (simple), Tipo de usuario Predeterminado, Rol B SoftAP + Simple, SSID TeleCon-RC-CAM-Starter. Interfaz en español.

Vertical, sección Conexión / CAM ■ s13_vehicle_settings.png

9. Predeterminado frente a Avanzado

Tipo de usuario en los ajustes del módulo oculta a propósito las opciones difíciles.

Tipo	Enlace típico
Predeterminado	DevKit Classic Simple, o una CAM SoftAP Simple, o Rol A (CAM solo-vídeo + DevKit Classic Simple). Gratis.
Avanzado	Classic Binary, BLE Binary, DevKit Wi-Fi Binary, CAM SoftAP Binary. Monedas o Pro.

El firmware de la placa debe coincidir con la fila elegida. Tras un cambio, desconecta y vuelve a conectar. **Restaurar valores originales** deja ese módulo en el enlace Predeterminado de arranque.

10. Códigos y Acerca de

- **Codigos y Documentos** — este PDF, una guía rápida y el ZIP que coincide con placa + modo elegidos en ajustes.
- **Acerca de** — versión, privacidad y el sitio de documentación.

11. Monedas y Pro

Panel de control sigue gratis en Simple Predeterminado. La entrada a **Vehículo RC**, los enlaces Avanzado y las vistas extra del centro (Cámara, Radar, CSV de sesión) usan monedas o suscripción Pro.

El brillo dorado en una tarjeta bloqueada es el regalo explorador: un anuncio corto desbloquea ese módulo Pro unas horas.

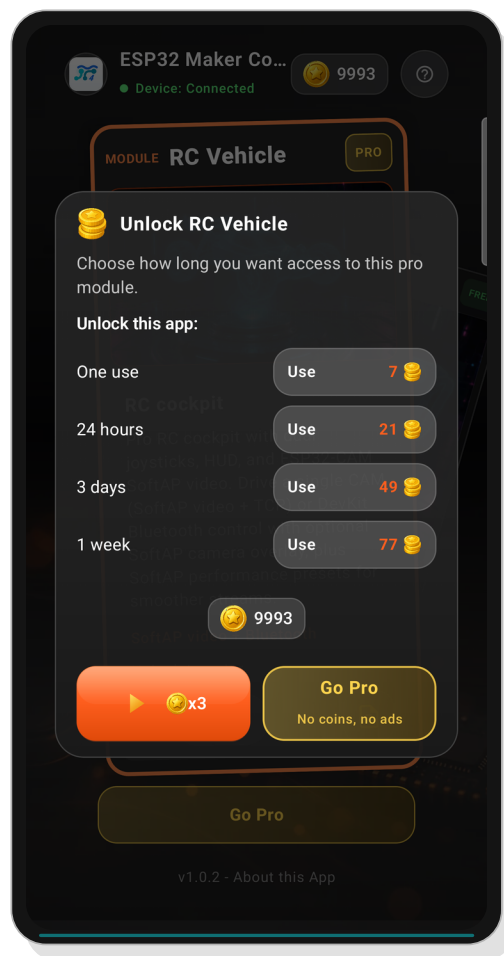


Figura 15: S14. Diálogo de desbloqueo con monedas para Vehículo RC o ajustes Avanzado. Muestra precios y el nombre del módulo. Interfaz en español.

Vertical, diálogo de desbloqueo ■ s14_coin_unlock.png

12. Cuando falla

Empieza por el síntoma, no por el protocolo.

Ves	Prueba esto
La placa no sale al escanear	Alimentación + RESET. Banner de listo a 115200. Dispositivos cercanos concedidos. Acércate. Detén el escaneo al verla.
Falla al conectar	Abre Bluetooth desde el módulo, no solo desde el sistema. Olvida un vínculo viejo. Classic frente a BLE igual que el sketch.
Inicio sigue No conectado	Conecta dentro del módulo. Un solo teléfono. Luego Inicio se actualiza.
Sticks / medidores muertos	Quédate en la pantalla en vivo. Los ajustes deben coincidir con el sketch (Classic + Simple Predeterminado en la primera sesión). Reflashea si el Serial nunca muestra listo.
No se pudo conectar / tiempo de espera	El teléfono abrió el tubo pero la placa no respondió a tiempo. El mismo modo a ambos lados; actualiza el sketch si ignora el arranque.
El protocolo no coincide	Ajustes en Simple y la placa habla Binary (o al revés). Cambia ajustes o carga el ZIP correcto.
Sin cámara	Únete primero al SSID CAM. Contraseña telecon1234 . Rol A: vídeo en Wi-Fi CAM, sticks en Bluetooth del DevKit — no ambas radios en una CAM.
Los motores siguen tras la caída	Los sketches oficiales paran. Si escribiste firmware, añade fail-safe antes de probar un vehículo.

Xiaomi / POCO en SoftAP: apaga datos móviles si muere el TCP, y deja TeleCon en primer plano. VPN desactivada.

13. Adónde ir después

- **README** del sketch junto al .ino — pines, SSID, nombre BT, **YOUR CODE HERE**.
- PDF del **protocolo de control** — si escribes tu propio firmware.
- Ayuda en la app — recordatorios cortos en el teléfono.

A. Lista de capturas

Sustituye cada caja amarilla por el archivo del encabezado. Prefiere la UI en español para este PDF (inglés para el PDF EN), tema claro, recortada a la app (excepto S04 y S09, que son hojas del sistema).

ID	Archivo	Toma
S01	s01_home.png	Inicio, no conectado, ambas tarjetas.
S02	s02_codes.png	Códigos y documentos, Panel de control.
S02b	s01_serial.png	Monitor Serie Arduino, banner Classic Simple.
S03	s03_settings_default.png	Ajustes: Predeterminado + Classic Simple.
S04	s04_permission.png	Diálogo Android Bluetooth / cercanos.
S05	s05_bluetooth_scan.png	Lista de escaneo con ESP32-TC-RC-BT-Simple.
S06	s06_home_connected.png	Inicio, Conectado.
S07	s07_control_panel.png	HUD horizontal del Panel de control.
S08	s08_home_help.png	Diálogo Ayuda rápida.
S09	s09_wifi_join.png	Wi-Fi del sistema unido al SoftAP CAM.
S10	s10_panel_settings.png	Joystick Muelle / Retención.
S11	s11_center_picker.png	Selector de pantalla central.
S12	s12_rc_vehicle.jpg	HUD Vehículo RC + cámara.
S13	s13_vehicle_settings.png	Ajustes CAM Predeterminado.
S14	s14_coin_unlock.png	Diálogo de desbloqueo con monedas.